American Computer Science League

2020-2021 ● Contest 2: Shorts ● Elementary Division

1. Prefix / Infix / Postfix

Evaluate the following postfix expression if all numbers are single digits:

5 3 + 4 2 − * 7 1 / + 9 + 8 /

A. 4
B. 6
C. 8
D. 12
E. 16

2. Prefix / Infix / Postfix

Evaluate the following prefix expression if all numbers are single digits:

− + / 6 3 ^ * 7 1 2 / + + 8 9 4 7

A. 4
B. 22
C. 48
D. 59
E. 77

3. Prefix / Infix / Postfix

Convert the following infix expression to prefix:

$$\frac{(5-1)\cdot(4+8)}{7^2-5^2}$$

A. /−*51+48−^72^52
B. *−/51+48^−72^52
C. /*−51+48−^7252^
D. /*−51+48−^72^52
E. */−51+48−^72^52

4. Prefix / Infix / Postfix

Convert the following infix expression to postfix:

((7 − 1 * 5 + 9 / 3) ^ 2 − 7) / 3

A. 715*−93/^2+7−3/
B. 715−*93/+2^7−3/
C. 715*−93/+2^7−3/
D. 715*−93/+27^−3/
E. 715*−93+/2^7−3/

5. Prefix / Infix / Postfix

Convert the following postfix expression to prefix:

8 4 * 5 1 / + 5 2 ^ − 2 3 * /

A. /+−*84/51^52*23
B. −/+*84/51^52*23
C. /−+*8451/^52*23
D. */−+84/51^52*23
E. /−+*84/51^52*23

American Computer Science League

2020-2021 ● Contest 2: Shorts ● Elementary Division

1. 前缀 / 中缀 / 后缀

如果所有数都是一位数字，请计算以下后缀表达式：

5 3 + 4 2 − * 7 1 / + 9 + 8 /

A. 4
B. 6
C. 8
D. 12
E. 16

2. 前缀 / 中缀 / 后缀

如果所有数都是一位数字，请计算以下前缀表达式：

− + / 6 3 ^ * 7 1 2 / + + 8 9 4 7

A. 4
B. 22
C. 48
D. 59
E. 77

3. 前缀 / 中缀 / 后缀

请将以下中缀表达式转换为前缀表达式:

$$\frac{(5-1)\cdot(4+8)}{7^2-5^2}$$

A. /−*51+48−^72^52
B. *−/51+48^−72^52
C. /*−51+48−^7252^
D. /*−51+48−^72^52
E. */−51+48−^72^52

4. 前缀 / 中缀 / 后缀

请将以下中缀表达式转换为后缀表达式:

((7 − 1 * 5 + 9 / 3) ^ 2 − 7) / 3

A. 715*−93/^2+7−3/
B. 715−*93/+2^7−3/
C. 715*−93/+2^7−3/
D. 715*−93/+27^−3/
E. 715*−93+/2^7−3/

5. 前缀 / 中缀 / 后缀

请将以下后缀表达式转换为前缀表达式:

8 4 * 5 1 / + 5 2 ^ − 2 3 * /

A. /+−*84/51^52*23
B. −/+*84/51^52*23
C. /−+*8451/^52*23
D. */−+84/51^52*23
E. /−+*84/51^52*23